

컴퓨팅사고와 데이터분석기초 기말 프로젝트 초안

학과:	학번:	이름: 김인하
주제: 서울시 지하철 시간대별 환승객 수를 기반으로 한 적정 열차 수 추정		

지하철을 타고 다니다 보면 많은 사람들이 지하철을 이용하게 되는 출근 시간대나 퇴근 시간대 등에 많은 인원이 편중되어 교대역, 시청역등 일부 역사에서는 아예 지금 오고 있는 열차를 한번 떠나보내야 간신히 다음 열차를 낚아서 탈 수 있는 경우도 있습니다. 서울교통공사에서 제공하는 정보에 따르면, 서울 지하철은 호선별로 적게는 4량부터 많게는 10량까지 구성되어 있으며, 1량당 약 160명의 승객이 탑승할 수 있도록 설계되어 있고 최악의 상황에서 200% 까지 인원을 탑승시킬 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 입석까지 모두 고려된 환경이며 160명이나 되는 인원 수에 비해 실제 좌석의 수는 54개에 불과합니다.

서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보

교통카드(선후불교통카드 및 1회용 교통카드)를 이용한 지하철 호선별 역별(1~9호선, 서울시 관할 운송기관에 한함) 시간대별 승하차인원을 나타내는 정보입니다.
(* 데이터 적재는 매월 5일 전월 데이터를 갱신합니다.)

분석을 위한 데이터는 서울 열린 데이터 광장에서 [서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보] 를 통해 많은 인원이 이용하는 각 역에 사람이 얼마나 몰리는지 알 수 있습니다.

편성량수	노선
10	서울 1~4호선
8	서울 5~7호선, 인천 1호선, 부산 1호선, 경의중앙선, 경춘선
6	서울 8호선, 9호선(일부), 2호선(신정지선) 부산 2호선, 4호선, 대구 1~2호선, 분당선, 수인선, 공항철도, 신분당선
4	서울 9호선(일부), 2호선(성수지선) 부산 3호선, 대전 1호선, 광주 1호선 서해선, 경강선, 1호선 광명서틀(영등포-광명), 경의중앙선(일부), 동해선
3	대구 3호선
2	우이신설선, 김해경전철, 인천 2호선, 의정부경전철, 인천공항 자기부상열차, 부산
1	용인경전철

이번 학기에 컴퓨팅사고와 데이터분석기초 강의를 통해 데이터분석 방법을 배워서 이용객이 많은 역들은 어떤 역들이 있고, 각 역에서 쾌적하게 지하철을 이용하기 위해서는 열차가 몇 분마다 몇명의 인원을 수용해야 최적 만족도를 달성할 수 있을지에 대해 분석해 보고 싶습니다.